STATISTIQUES

Exercice 1.

On a demandé à des participants à un jeu de lancer un dé et on relève le résultat obtenu à chaque jet :

3 – 3 – 2 – 3 – 1 – 3 – 3 – 3 – 6 – 1 – 4 – 5 – 2 – 3 – 3 – 4 – 1 – 3 – 3 – 1

1. Vocabulaire :

   CARACTERE ETUDIE : Numéro du dé

   POPULATION ETUDIEE : Participants au jeu

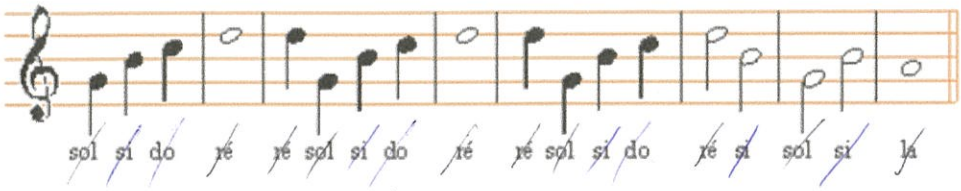
2. Les valeurs prises par le caractère étudié sont-elles qualitatives ou quantitatives ? quantitatives
3. Quel est l'effectif total de la série statistique ? Effectif total : 20
4. Regrouper les résultats obtenus dans un tableau des effectifs ci-dessous.
5. Calculer les fréquences, puis les fréquences en % que l'on indiquera dans le même, en complétant les 2 lignes supplémentaires.

Numéro du dé	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Effectif	4	2	10	2	1	1	20
Fréquence	$\frac{4}{20} = 0,2$	$\frac{2}{20} = 0,1$	$\frac{10}{20} = 0,5$	$\frac{2}{20} = 0,1$	$\frac{1}{20} = 0,05$	$\frac{1}{20} = 0,05$	$\frac{20}{20} = 1$
Fréquence (en %)	20	10	50	10	5	5	100

÷20

×100

Exercice 2.



1. Quel est le caractère étudié ? nom des notes
2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? qualitatives
3. Représenter dans un tableau les effectifs et les fréquences des notes rencontrées dans la partition ci-dessus.

Nom des notes	do	ré	sol	la	si	TOTAL
Effectif	3	5	4	1	5	18
Fréquence	0,17	0,28	0,22	0,05	0,28	1
Fréquence (en %)	17	28	22	5	28	100

÷18

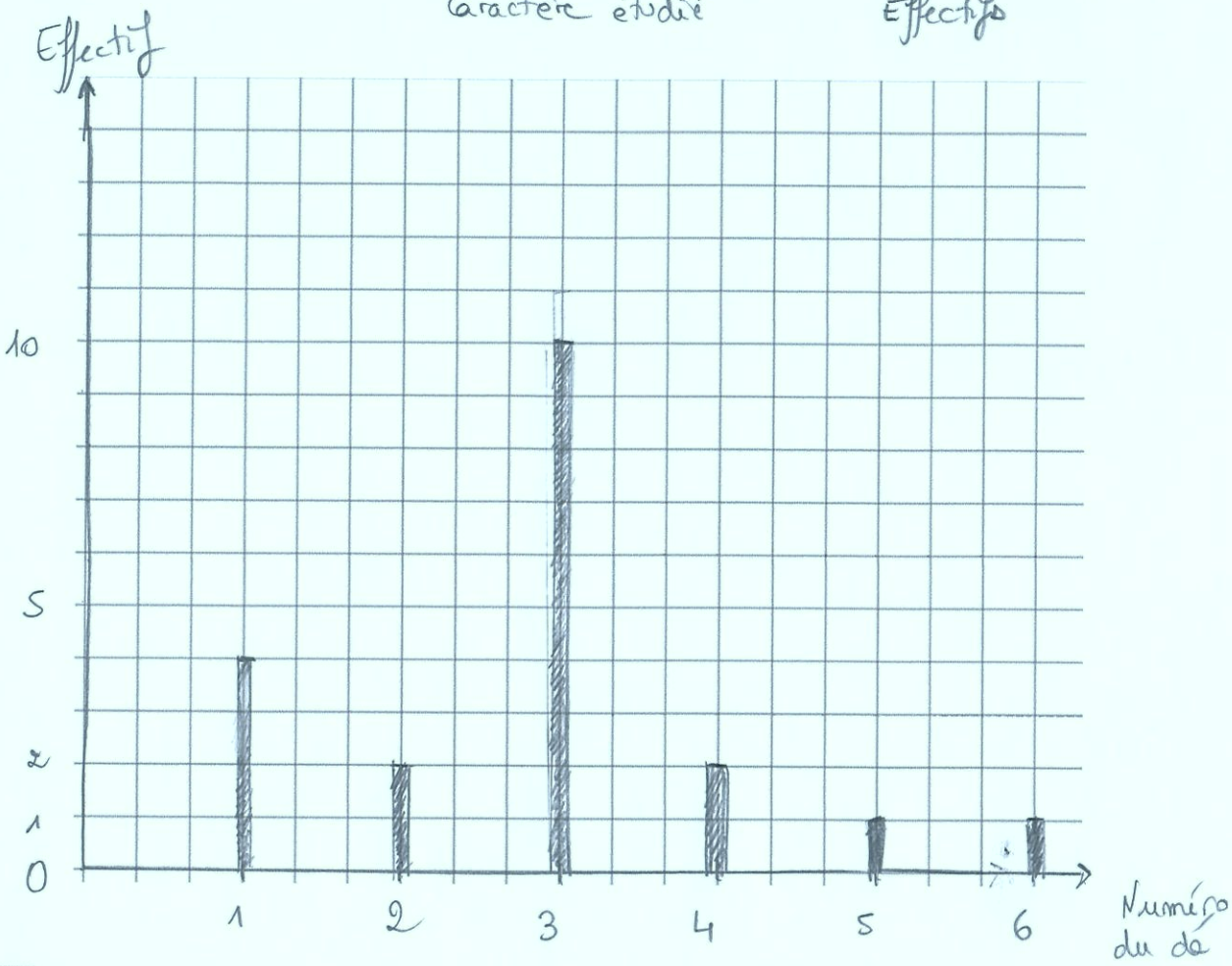
×100

Pas le choix, on est obligé d'arrondir ici !

Exercice 3.

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 1. dans un diagramme en batons (*Axe des abscisses* : ~~**Effectifs**~~ et *Axe des ordonnées* : ~~**Caractère étudié**~~)

Caractère étudié Effectifs



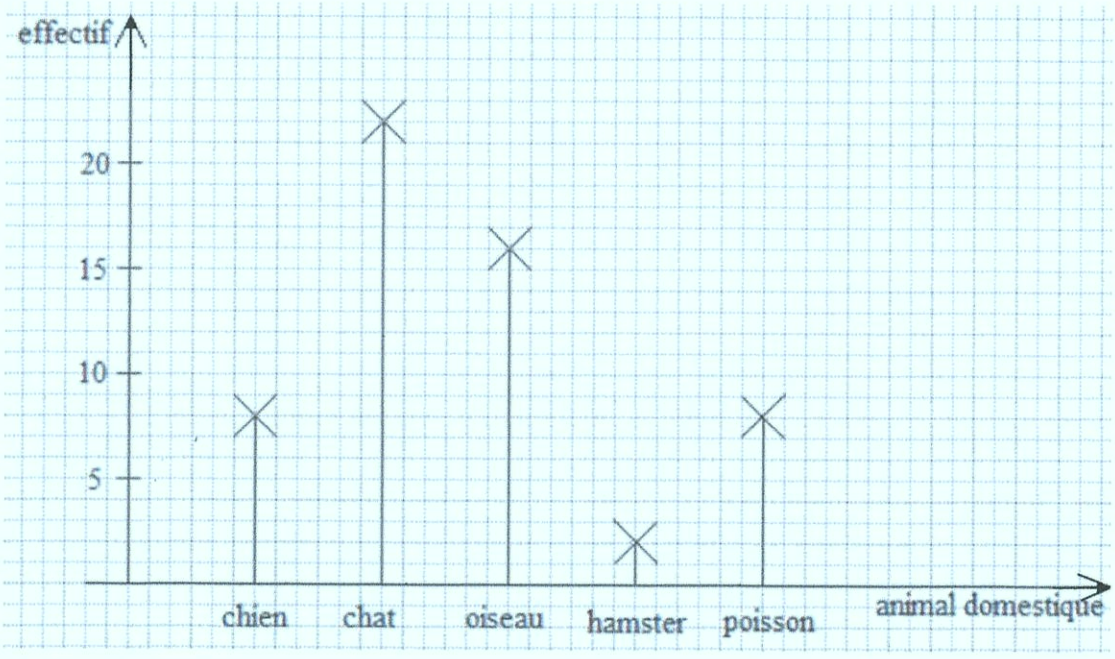
Exercice 4. *Sur ton cahier d'exercices*

En choisissant des graduations adaptées, représenter les résultats obtenus à l'Exercice 2. dans un diagramme en batons (*Axe des abscisses* : **Caractère étudié** et *Axe des ordonnées* : **Effectifs**)

↳ à toi de jouer !

Exercice 5.

On a demandé à plusieurs familles qu'elle est leur animal domestique préféré.
On a représenté les résultats à l'aide d'un diagramme en bâtons :



1. Quel est le caractère étudié ? l'animal préféré
2. Les valeurs prises par ce caractère sont-elles qualitatives ou quantitatives ? qualitatives.
3. Quel est l'effectif total de la série ? 8 + 22 + 16 + 2 + 8 = 56.
4. Retrouve le tableau des effectifs, des fréquences, fréquences en %, en faisant apparaitre les totaux :

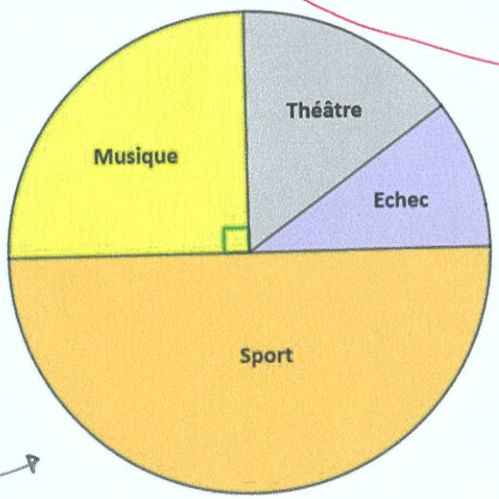
Animal domestique préfère	Chien	Chat	Oiseau	Hamster	Poisson	TOTAL
Effectif	8	22	16	2	8	56
Fréquence	$\frac{8}{56} \simeq 0,14$	0,39	0,29	0,04	0,14	1
Fréquence (en %)	14	39	29	4	14	100

÷56

x 100

Exercice 6.

Dans un collège, on a représenté la répartition des 440 élèves inscrits dans un atelier du vendredi soir, à l'aide du diagramme circulaire suivant :



$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

Compléter le tableau suivant :

Nom de l'atelier	Musique	Sport	Théâtre	Echec	TOTAL
Effectifs	110	220	66	44	440
Fréquence (en %)	25	50	15	10	100

Exercice 7.

En reprenant les tableaux (les lignes du caractère étudié + fréquences en %), et en complétant avec la ligne des angles en °, construire les diagrammes circulaires pour les Exercice 1. et Exercice 2.

Exercice 8.

Dans un club réunissant 120 sportifs de haut niveau, voici les disciplines pratiquées :

Basket : 15 **Foot** : 35 **Handball** : 20 **Rugby** : 30 **Volley-ball** : 20

1. Reporter cette liste dans un tableau des effectifs / fréquences (en %) et angles (pour le diagramme circulaire)

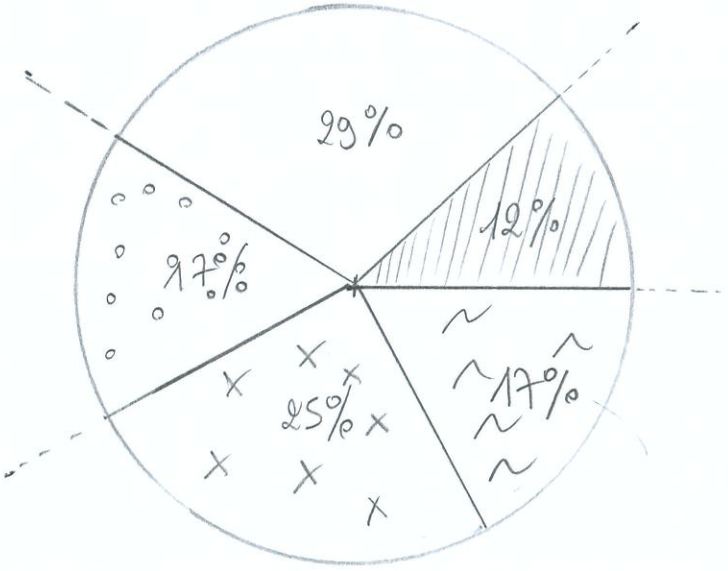
Discipline	Basket	Foot	Handball	Rugby	Volley	TOTAL
Effectif	15	35	20	30	20	120
Fréquence (en %)	12	29	17	25	17	100
Angle	44°	104°	61°	90°	61°	360°

÷ 120 puis × 100

× 3,6

On arrondi à l'unité, puisque le rapporteur est précis à l'unité

2. Construire le diagramme circulaire des sports pratiqués dans ce club.



Discipline :

- Basket
- Foot
- Handball
- Rugby
- Volley

Exercice 9.

Voici les temps de jeu (en min) des joueuses d'une équipe de basket pendant un match :

22	19	6	24	20	22	22	17	19	9	15	5

1. On décide de regrouper ces durées dans des classes d'amplitude 5 min.
Compléter le tableau :

Durée d (en min)	$5 \leq d < 10$	$10 \leq d < 15$	$15 \leq d < 20$	$20 \leq d < 25$	TOTAL
Effectif	3	0	4	5	12

2. Combien de joueuses ont joué pendant plus de 20 min ?

5 joueuses ont joué plus de 20 min

Combien de joueuses ont joué pendant moins de 10 min ?

3 joueuses ont joué moins de 10 min

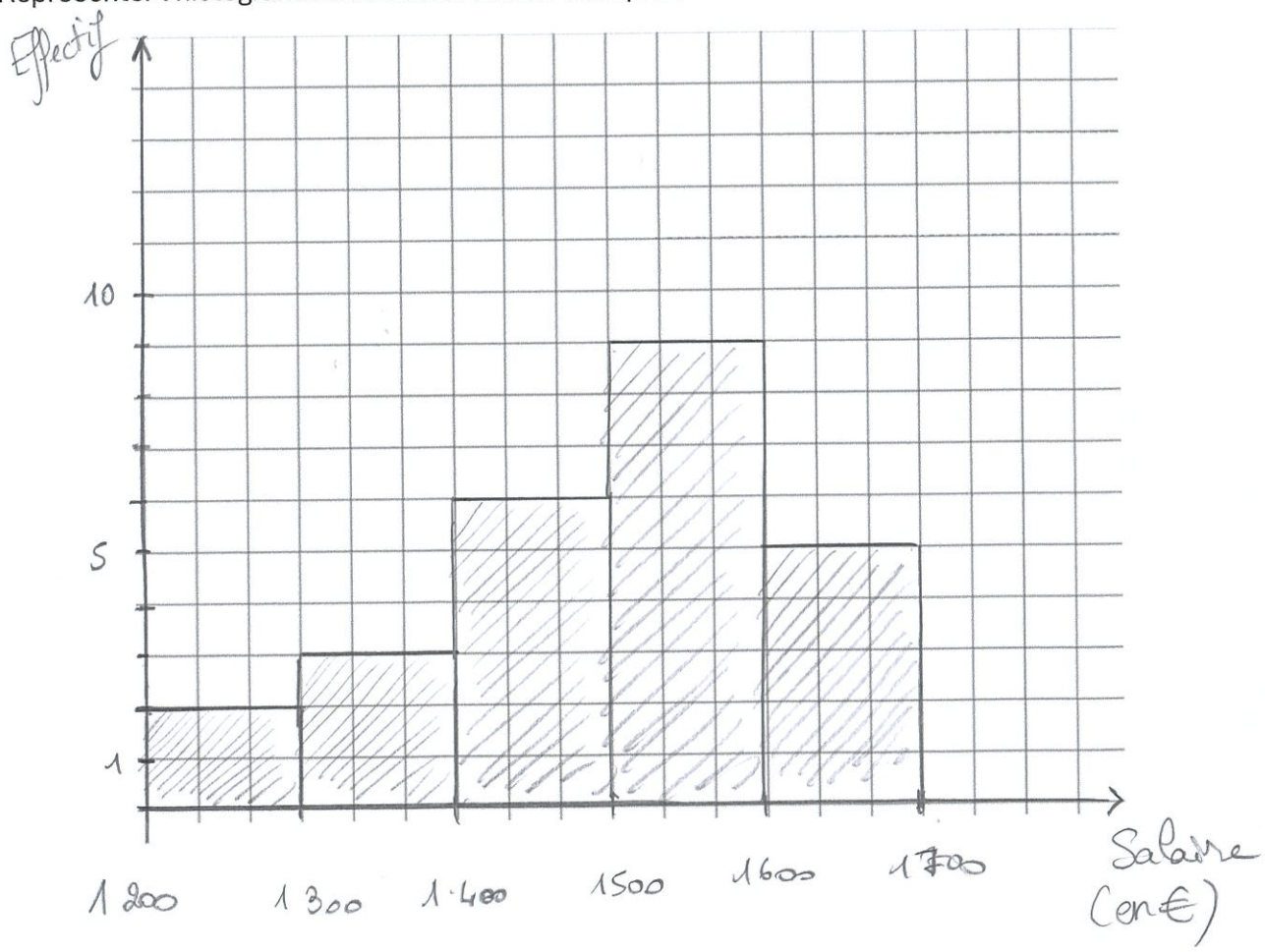
Exercice 10.

Voici la répartition des salaires des 25 employés d'une entreprise.

Salaire S (en €)	Effectif	Fréquence (en %)
1 200 ≤ S < 1 300	2	$\frac{2}{25} \times 100 = 8$
1 300 ≤ S < 1 400	3	12
1 400 ≤ S < 1 500	6	24
1 500 ≤ S < 1 600	9	36
1 600 ≤ S < 1 700	5	20
Total	25	100

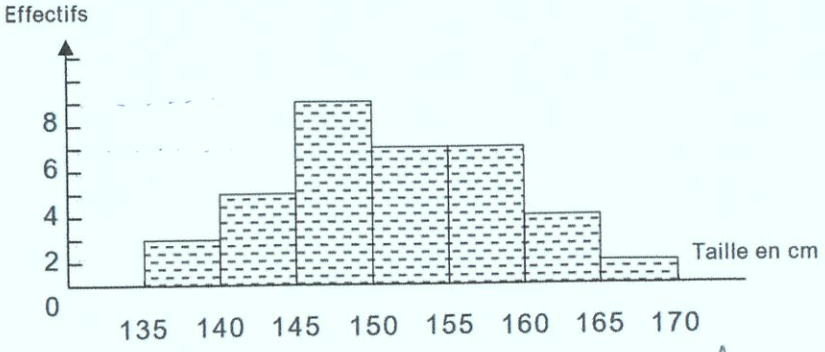
÷ 25 puis × 100

1. Combien de salariés gagnent :
   a. moins de 1 500 € ? 2 + 3 + 6 = 11
   b. 1 400 euros ou plus ? 6 + 9 + 5 = 20
2. Compléter le tableau.
3. Calculer la fréquence (en %) de salariés dont le salaire :
   a. est supérieur ou égal à 1 400 € ? 24 % + 36 % + 20 % = 80 %
   b. est inférieur à 1 600 € ? 8 % + 12 % + 24 % + 36 % = 80 %
4. Représenter l'histogramme des salaires de l'entreprise :



Exercice 11.

Des élèves de 5ème ont représenté leur taille par un **histogramme** :



En utilisant cet histogramme, complète le tableau :

Tailles (en cm)	effectifs
$135 \leq t < 140$	3
$140 \leq t < 145$	5
$145 \leq t < 150$	9
$150 \leq t < 155$	7
$155 \leq t < 160$	7
$160 \leq t < 165$	4
$165 \leq t < 170$	2
TOTAL	37

Question : Quel est le pourcentage d'élèves qui mesurent entre 145 cm (inclus) et 150 cm (exclus) ?

$\frac{9}{25} \times 100 = 36$

donc 36% des élèves mesurent entre 145 cm et 150 cm !

Exercice 12.

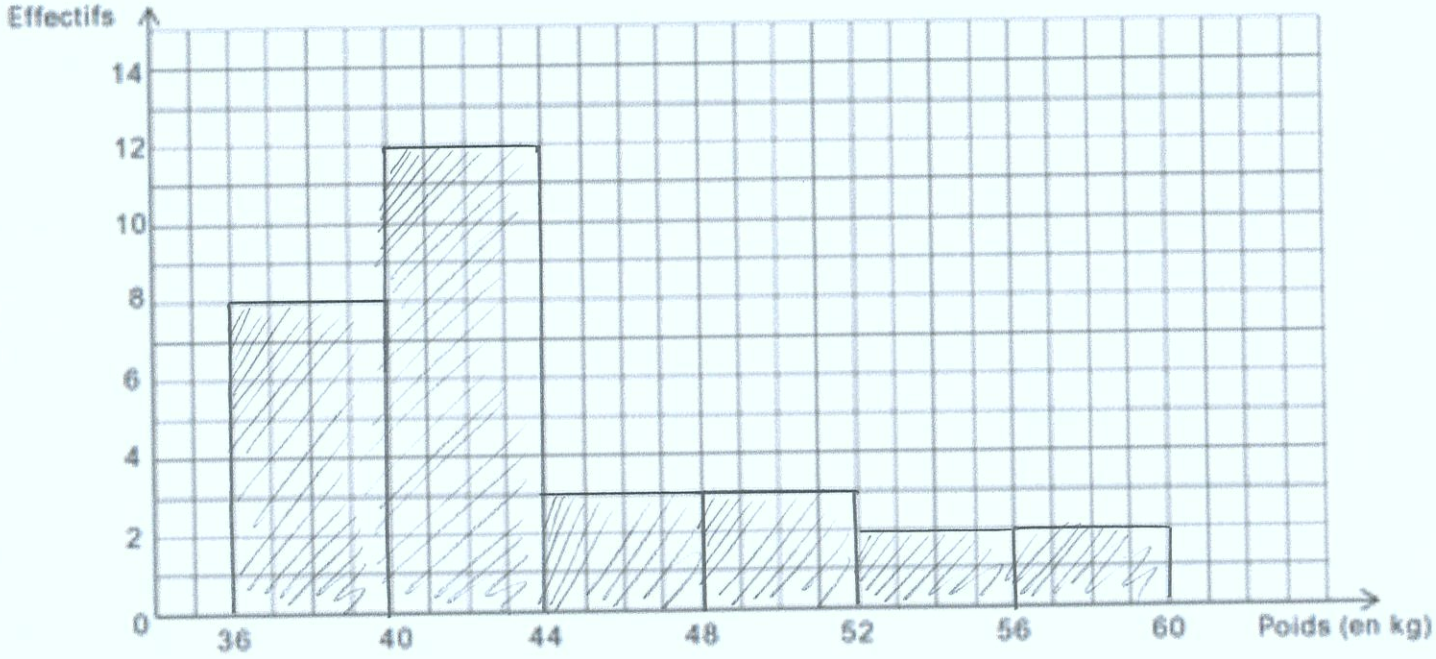
Voici les résultats d'une enquête s'intéressant aux poids (en kg) des élèves de 5ème de l'**Exercice 11.** :

42 ; 43 ; 38 ; 37 ; 41 ; 45 ; 43 ; 40 ; 48 ; 53 ; 37 ; 39 ; 42 ; 41 ; 42 ; 45 ; 51 ; 56 ; 44 ; 36 ; 37 ; 55 ; 48 ; 43 ; 39 ; 41 ; 42 ; 40 ; 39 ; 57.

1. On a décidé de regrouper ces poids dans des classes d'amplitude 4 kg.
   Complète le tableau ci-dessous :

Poids (en kg)	$36 \leq p < 40$	$40 \leq p < 44$	$44 \leq p < 48$	$48 \leq p < 52$	$52 \leq p < 56$	$56 \leq p < 60$
Effectifs	8	12	3	3	2	2

2. Représente cette répartition à l'aide d'un histogramme :



Exercice 13. *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les températures relevées à Paris pendant une semaine :

Lundi : 18°C | **Mardi :** 22°C | **Mercredi :** 15°C
Jeudi : 20°C | **Vendredi :** 17°C | **Samedi :** 25°C | **Dimanche :** 13°C

1. Calcule la température moyenne de la semaine. (On arrondira au dixième près si besoin)
2. La semaine suivante, la température moyenne est de 21°C. Fait-il plus chaud ou moins chaud que la semaine étudiée ?
3. **BONUS** : Calculer la température moyenne des deux semaines.

1. $m = \frac{18 + 22 + 15 + 20 + 17 + 25 + 13}{7}$

$= \frac{130}{7}$

$\simeq 18{,}6°C$

Il faisait environ 18,6°C en moyenne cette semaine.

2. $18{,}6°C < 21°C$.

Il faisait plus chaud la semaine suivante

3. $m = \frac{18{,}6 + 21}{2}$

$= 19{,}8°C$

Il faisait 19,8°C en moyenne sur les deux semaines

Exercice 14. *Sur ton cahier d'exercices*

Voici les moyennes annuelles d'Hélène dans toutes les matières qu'elle étudie :

10 ; 9 ; 15 ; 5 ; 3 ; 8 ; 15 ; 15

1. Hélène a calculé sa moyenne générale sur l'année et a trouvé 16,3.
   Sans effectuer de calcul, indique si cela est possible.

2. Quelle est sa moyenne générale annuelle ? (On arrondira au centième près si besoin)

3. Hélène a oublié de compter une matière où elle a eu 9,5 de moyenne annuelle.
   Que se passe-t-il alors pour sa moyenne générale ?

4. Calculer sa nouvelle moyenne annuelle.

1. C'est impossible que la moyenne soit 16,3 ; car la moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur

$$3 \leq m \leq 15.$$

2. $$m = \frac{10+9+15+5+3+8+15+15}{8}$$

$$= \frac{80}{8}$$

$$= 10$$

Hélène a eu une moyenne de 10.

3. Avec une note de 9,5 supplémentaire sa moyenne va baisser

4. $$m = \frac{10+9+15+5+3+8+15+15+9,5}{9}$$

$$= \frac{89,5}{9}$$

$$\simeq 9,94$$

Sa nouvelle moyenne est de 9,94